LF09:90:Klausur:1.HBJ:Variante-B mit Adressfragen

AUFGABE **LF09:92:1.1**

Netzwerke werden auch nach der Art ihrer Struktur klassifiziert.

- 1.1.1 **Nennen Sie zwei Netzwerk-Topologien.** (3P)
- 1.1.2 **Beschreiben Sie eine dieser Topologien.** (3P)
- 1.1.3 ***Definieren Sie die Topologie 'BAUM'.*** (3ZP)

AUFGABE **LF09:92:1.2**

Es gibt zwei Schichtenmodelle, die Begriffe und Konzepte der Netzwerktechnologie ordnen sollen.

- 1.2.1 **Nennen Sie die Namen beider Modelle.** (2P)
- 1.2.2 **Nennen Sie die Namen der vier unteren Schichten des feineren Modells.** (2P)
- 1.2.3 ***Beschreiben Sie Funktion der beiden unteren Schichten (des feineren Modells).*** (2ZP)

AUFGABE **LF09:92:2**

MAC-Adressen gelten im IPv4-Netz als Adresse der Netzwerkkarte, IPv4-Adressen als Adresse des Gerätes.

- 2.1: **Beschreiben Sie die innere Struktur von MAC-Adressen.** (3P)
- 2.2: **Welche IPv4-Adressen spezifizieren ein IPv4-Netz**. (1 Punkt)
- 2.3: ***Wie nennt man Rechner mit mehr als einer aktiven Netzwerkkarte, die in unterschiedlichen Netze kommunizieren?*** (1ZP)
- 2.4: ***Wie viele MAC- und IPv4-Adressen verwaltet ein Rechner mit n aktiven Netzwerkkarten, die in unterschiedlichen Netze kommunizieren?*** (3ZP)

AUFGABE **LF09:92:3**

- 3.1.1 **Beschreiben Sie, was ein *Repeater* seiner intendierten Aufgabe nach tut.** (2P)
- 3.1.2 **Beschreiben Sie, was ein *Hub* seiner intendierten Aufgabe nach tut.** (2P)
- 3.1.3 ***Erläutern Sie den strukturellen Zusammenhang zwischen Hub und Repeater.*** (1ZP)

 CC-BY-4.0

- 3.2.1 **Beschreiben Sie, was eine *Bridge* ihrer intendierten Aufgabe nach tut.** (2P)
- 3.2.2 **Beschreiben Sie, was ein Layer-II-*Switch* seiner intendierten Aufgabe nach tut.** (2P)
- 3.2.3 ***Erläutern Sie den strukturellen Zusammenhang zwischen Hub, Switch und Bridge.*** (1ZP)
- 3.3 ***Erklären Sie, welche Fähigkeiten Switch und Bridge haben, die Repeater und Hub nicht haben.*** (2ZP)

AUFGABE **LF09:92:4**

Die Kommunikation auf Layer-II bzw. auf Hub-, Bridge- oder Switchebene ist mittels des Adress-Resolution-Protokolls geregelt:

- 4.1.A **Dokumentieren Sie per Sequenzdiagramm die Übermittlung der Nachricht "Welcome R3, your R1" in einem rein HUB basierten Netz, bestehend aus 3 Rechnern + HUB. Die Nachricht möge von R1 zu R3 gesendet werden.** (6P)

  ODER

- 4.1.B **Dokumentieren Sie per Aktivitätsdiagramm die Übermittlung der Nachricht "Welcome R3, your R1" in einem rein HUB basierten Netz, bestehend aus 3 Rechnern + HUB. Die Nachricht möge von R1 zu R3 gesendet werden.** (6P)
- 4.2 **Dokumentieren Sie per Sequenzdiagramm die Übermittlung der Nachricht "Welcome R3, your R1" in einem vollverswitchten Netz, bestehend aus 3 Rechnern + Layer-II-Switch. Die Nachricht möge von R1 zu R3 gesendet werden.** (8ZP) [Abstrahieren Sie dabei vom inneren Aufbau Layer-II-Switches]

Bewertung

- 28 Standardpunkte (P) + 21 Zusatzpunkte (ZP) möglich.
- 28 Punkte insgesamt = 2.0
- 33 Punkte insgesamt = 1.0
- Rest: [https://www.lehrerfreund.de/notenschluesselrechner/form-ihk-notenschluessel] mit dem Höchstwert 33

 CC-BY-4.0